

Il Ritorno delle Pizze (Versione Hard) (pizza-hard)

È l'ora di pranzo allo stage per le Olimpiadi di Informatica e tutti gli studenti sono affamati! Tommaso aveva promesso di preparare la pizza per tutti, ma come al solito è troppo lento. Samuele, stufo di aspettare, decide di andare lui stesso in pizzeria a prendere le pizze.

La città è composta da N incroci ($2 \leq N \leq 50\,000$), numerati da 1 a N . Samuele si trova attualmente in pizzeria (incrocio 1) e deve tornare al Toppo (incrocio N) il più velocemente possibile, prima che le pizze si raffreddino!

Gli incroci sono collegati da M strade bidirezionali ($1 \leq M \leq 100\,000$). La i -esima strada collega gli incroci a_i e b_i e richiede t_i minuti per essere percorsa. È sempre possibile raggiungere il Toppo partendo dalla pizzeria attraverso una sequenza di strade.

Lungo il tragitto, Samuele nota che in K incroci ($1 \leq K \leq N$) ci sono dei chioschi che vendono birra artigianale fresca. Essendo assetato dopo una mattinata intensa di algoritmi, Samuele considera l'idea di fermarsi a prendere una birra. Il chiosco nell'incrocio i vende una birra con un livello di soddisfazione y_i (misurato in "quanto vale la pena fermarsi").

Samuele è disposto a fermarsi al massimo in un chiosco lungo il suo percorso verso il Toppo, ma solo se il tempo extra aggiunto al suo percorso è al massimo uguale al livello di soddisfazione della birra che prenderebbe. In altre parole, se fermarsi a bere una birra gli fa perdere t minuti in più rispetto al percorso più veloce, lo farà solo se il livello di soddisfazione è almeno t .

☞ Samuele può passare attraverso incroci con chioschi senza fermarsi (semplicemente ignorando la birra). Si ferma "ufficialmente" al massimo in un chiosco.

Adesso, gli altri $N - 1$ partecipanti allo stage (uno per ogni incrocio diverso dal Toppo) vogliono sapere se anche loro potrebbero fare lo stesso percorso di Samuele: partire dal proprio incrocio, eventualmente fermarsi a prendere una birra, e arrivare al Toppo in tempo ragionevole.

Dati di input

La prima riga contiene tre numeri interi N , M e K separati da spazi.

Ognuna delle successive M righe contiene tre interi a_i , b_i e t_i , che descrivono una strada tra gli incroci a_i e b_i che richiede t_i minuti per essere percorsa (a_i e b_i sono diversi tra loro, e t_i è un intero positivo al massimo 10^4).

Le successive K righe descrivono ciascuna un chiosco di birra con due interi: l'indice del suo incrocio e il suo livello di soddisfazione (un intero positivo al massimo 10^9). Più chioschi possono trovarsi nello stesso incrocio.

Dati di output

L'output deve consistere di $N - 1$ righe. La riga i contiene il singolo intero 1 se la persona nell'incrocio i può fermarsi a bere una birra lungo il percorso verso il Toppo, e 0 altrimenti.

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 50\,000$.
- $1 \leq M \leq 100\,000$.

- $1 \leq K \leq N$.
- $1 \leq t_i \leq 10^4$.
- $1 \leq y_i \leq 10^9$.
- Il grafo delle strade è connesso.

Assegnazione del punteggio

- **Subtask 1** [0 punti]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [10 punti]: $N \leq 10$, $M \leq 20$, $K \leq 10$.
- **Subtask 3** [15 punti]: $N \leq 1\,000$, $M \leq 2\,000$, $K \leq 1\,000$.
- **Subtask 4** [20 punti]: $K = 1$.
- **Subtask 5** [25 punti]: $t_i = 1$ per ogni strada.
- **Subtask 6** [30 punti]: Nessuna limitazione aggiuntiva.

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 5 1 1 4 10 2 1 20 4 2 3 2 3 5 4 3 2 2 7	1 1 1

Spiegazioni

Nel caso d'esempio:

- La persona nell'incrocio 3 dovrebbe fermarsi per una birra: il suo percorso aumenterebbe solo di 6 minuti (da 2 a 8), e questo aumento è al massimo uguale al livello di soddisfazione 7 della birra.
- La persona nell'incrocio 2 dovrebbe ovviamente prendere la birra nell'incrocio 2, dato che questo non causa alcun cambiamento nel suo percorso ottimale.
- La persona nell'incrocio 1 è un caso interessante: potrebbe sembrare che il suo percorso ottimale (lunghezza 10) aumenterebbe troppo per giustificare una sosta per la birra. Tuttavia, ha effettivamente un percorso che rende vantaggiosa la sosta: andare all'incrocio 4, poi all'incrocio 2 (prendendo la birra), poi tornare all'incrocio 4 e infine raggiungere il Toppo. Questo percorso richiede $10 + 7 = 17$ minuti totali di "tempo percepito" (10 minuti reali + 7 di soddisfazione dalla birra), che è accettabile!